โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม การพาความร้อนในน้ำ

รหัส U5C2-L2-A1 · U5C2-L2 การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/5

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำเมื่อได้รับความร้อนที่ก้นภาชนะด้านเดียว
2. สร้างแบบจำลอง (วาดภาพพร้อมลูกศร) อธิบายการพาความร้อน

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- บีกเกอร์ขนาด 250 mL 1 ใบ
- น้ำที่อุณหภูมิห้อง 200 mL
- เกล็ดด่างทับทิม (ครูแบ่งให้) 1–2 เกล็ด
- ช้อนตักสารหรือหลอดดูด 1 อัน
- ชุดให้ความร้อนพร้อมขาตั้งและตะแกรง 1 ชุด

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ด่างทับทิมย้อมผิวและเสื้อผ้า ห้ามจับด้วยมือ ใช้ช้อนตัก ใช้เพียง 1–2 เกล็ด
- ห้ามจับบีกเกอร์และตะแกรงขณะร้อน ใช้ที่จับบีกเกอร์ทุกครั้ง
- เททิ้งในที่ที่ครูกำหนด ล้างมือหลังทำกิจกรรม

วิธีการทดลอง

1. เทน้ำลงในบีกเกอร์ ตั้งบนตะแกรง วางให้นิ่ง 1 นาทีจนน้ำไม่กระเพื่อม
2. ค่อย ๆ หย่อนเกล็ดด่างทับทิมให้จมลงที่ก้นบีกเกอร์ชิดด้านใดด้านหนึ่ง
3. ให้ความร้อนเฉพาะใต้ตำแหน่งที่มีด่างทับทิม (ไฟอ่อน) สังเกตทิศทางที่สีเคลื่อนที่ 3–5 นาที
4. วาดภาพบีกเกอร์ ตำแหน่งแหล่งความร้อน และลูกศรแสดงทิศทางการไหลของสี

วาดแบบจำลองการพาความร้อน (ใช้ลูกศรสีแดงแทนน้ำที่ร้อนขึ้น ลูกศรสีน้ำเงินแทนน้ำที่เย็นกว่า)

	ก่อนให้ความร้อน	ให้ความร้อน 3–5 นาที
บีกเกอร์		

คำถามท้ายกิจกรรม

1. สีด่างทับทิมเหนือแหล่งความร้อนเคลื่อนที่ไปทางใด แล้วไปที่ใดต่อ

.....

.....

2. ทำไมน้ำที่ร้อนขึ้นจึงลอยขึ้น

.....

.....

3. "ความร้อนลอยขึ้น" เป็นข้อความที่ถูกต้องหรือไม่ ควรแก้เป็นอย่างไร

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ตั้งสมมติฐานได้ (2) · วาดแบบจำลองพร้อมลูกศรถูกต้อง (4) · ตอบคำถามโดยใช้ผลการทดลอง (3) · ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (1)